

Describir la variable

Función de probabilidad
 $p(x) = P(X = x)$ sobre R_X finito o numerable.

$$p(x) \geq 0, \quad \sum_{x \in R_X} p(x) = 1.$$

Que sume 1 es el control que detecta un caso olvidado o contado dos veces.

Función de distribución

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} p(t).$$

Para el máximo M de n independientes:

$$F_M(x) = F(x)^n,$$
$$P(M = x) = F_M(x) - F_M(x - 1).$$

Mediana
Todo $\tilde{x}$ con $P(X \leq \tilde{x}) \geq \frac{1}{2}$ y $P(X \geq \tilde{x}) \geq \frac{1}{2}$. Puede no ser única.

Esperanza

$$E(X) = \sum_{x \in R_X} x p(x)$$

si la suma converge absolutamente.

Función de X

$$E(g(X)) = \sum_{x \in R_X} g(x) p(x).$$

No hace falta hallar la distribución de $Y = g(X)$.

Linealidad — vale siempre

$$E\left(\sum_i a_i X_i + c\right) = \sum_i a_i E(X_i) + c$$

sin hipótesis de independencia.

Método de los indicadores
Si X cuenta cuántos de $A_1, \dots, A_n$ ocurren:

$$X = \sum_{i=1}^n I_i, \quad E(I_i) = P(A_i),$$
$$\Rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Es la herramienta que más rinde en esta práctica: evita hallar $p(x)$ y funciona aunque los I_i estén relacionados.

Varianza

$$V(X) = E[(X - E(X))^2]$$
$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$
$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

El b no aparece: trasladar no cambia la dispersión. El a entra al cuadrado.

La asimetría central
 E se suma **siempre**.
 V se suma **sólo** si hay independencia.

Distribuciones

Binomial — $Bi(n; p)$
 n ensayos independientes, éxito con prob. p (con reposición).

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}$$
$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p).$$

Hipergeométrica
 n extracciones **sin** reposición de N objetos, D marcados.

$$P(X = k) = \frac{\binom{D}{k} \binom{N - D}{n - k}}{\binom{N}{n}}$$
$$E(X) = n \frac{D}{N}.$$

Geométrica
Ensayos **hasta** el primer éxito.

$$P(X = k) = (1 - p)^{k - 1} p, \quad k \geq 1$$
$$E(X) = \frac{1}{p}, \quad V(X) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

Errores que se cobran caro

- $E(g(X)) \neq g(E(X))$. Con X uniforme en $\{1, 3\}$: $E(X^2) = 5$ pero $E(X)^2 = 4$.
- $V(aX + b) = a^2 V(X)$ — ni $aV(X)$, ni $a^2 V(X) + b$.
- Con** reposición $\rightarrow$ binomial; **sin** reposición $\rightarrow$ hipergeométrica. Las esperanzas coinciden, las varianzas no.
- En la geométrica, definir si X cuenta ensayos hasta el éxito o fracasos previos: cambia el rango y $E(X)$ en 1.
- Sumar varianzas de indicadores dependientes. Tres cartas en tres sobres: $V(X) = 1$, pero $3V(I_i) = \frac{2}{3}$.

Qué usa cada ejercicio

Resultado	Ejercicios
Hallar $p(x)$ por conteo	1, 2, 3, 5, 10, 20, A1, A4
Inclusión-exclusión (<i>Práctica 2</i>)	1, 3
$F(x)$ y máximos	A3
Mediana	14
$E(g(X))$	8, 12, 20, A4
Linealidad	6, 7, 13, 17, 18, 19, A2, A5
Indicadores	6, 7, 17, 18, 19, A2, A5
$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$	8, 12, A5
$V(aX + b) = a^2 V(X)$	8, 12
Binomial	4, 9, 16, 20, A1, A5
Hipergeométrica	4, 18
Geométrica	2, 11, 15, 19, A4

Antes de calcular una distribución, preguntarse si lo que se pide es sólo una esperanza.
Escribir X como suma de indicadores y aplicar linealidad resuelve buena parte de esta práctica sin hallar $p(x)$.